

输入数据
distances.csv(55×55) peopleQ1/Q2/Q3.csv

预处理
距离校验 · 续航可达性(T1/T2/T3往返需加油) · 最近机场

问题一 单向出海(1600人)
聚类+节约+机型选择+ALNS+续航门控

问题二 出海+海返+穿梭(4000人)
PDPTW配对+座位复用+穿梭嵌入+ALNS

问题三 带时间窗多日(4000人,24架)
阶段A非临时→T0 · 阶段B临时增量插入

下界推导与gap
Q1强下界4.2% Q2 5.3% Q3临时满足率

独立校验 validate.py
首末同机场 · ≤5站 · refuel合法 · 续航 · pickup<delivery · 时刻链 · 运营窗

输出
q1/q2/q3-routes+assignments.csv · 五项指标 · figures